



KC-604-612

Seat No. _____

B. Com. (Sem. V) Examination

October / November – 2017

1. CC-304 : Business Statistics - I (New Course)

2. CC-304 : Business Statistics (Old Course)

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

1. CC-304 : Business Statistics - I (New Course)

- સૂચના :** (1) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ સૂચવે છે.
 (2) સાદું કેલ્ક્યુલેટર વાપરી શકાશે.

- 1 નીચેનામાંથી ગમે તે ચારના જવાબ આપો :** **14**
- (1) વિધેયના વિકલનફળની વ્યાખ્યા આપો.
 - (2) સૂચકઆંકનો અર્થ સમજાવો.
 - (3) પુરવઠાની મૂલ્યસાપેક્ષતા $\epsilon > 1$, $\epsilon < 1$ અને $\epsilon = 1$ નું અર્થઘટન કરો.
 - (4) સમજાવો : કુલ આવક, સીમાંત આવક
 - (5) વિધેયની મહત્તમ અને લઘુતમ કિંમતો મેળવવા માટેની જરૂરી અને પર્યાપ્ત શરતો જણાવો.
 - (6) શ્રેણિકનું વ્યાપક સ્વરૂપ જણાવો.

2 (અ) વિકલનના સરવાળા, બાદબાકી અને ભાગાકારના નિયમો લખો. 4

(બ) વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને $f(x) = px^2 + qx + r$ નું વિકલન ફળ મેળવો. 5

(ક) નીચેનામાંથી ગમે તે બેના વિકલન ફળ મેળવો : 5

(1) $y = x^3 + 3x^2 - 2x + 7$

(2) $y = \frac{\log x}{e^x}$

(3) $y = (x + k)^5$

3 (અ) સૂચકાંકની રચનામાં 'આધાર વર્ષ' અને 'ભાર'ની પસંદગી સમજાવો. 7

(બ) નીચેની માહિતીને આધારે લાસ્પેયર, પાશે અને ફિશરના સૂચકાંકોની ગણતરી કરો : 7

વસ્તુ	આધાર વર્ષ		ચાલુ વર્ષ	
	કિંમત	જથ્થો	કિંમત	જથ્થો
A	6	30	15	40
B	5	40	10	55
C	10	25	12	20
D	4	15	3	30
E	2	50	5	28

અથવા

3 (અ) સૂચકઆંકના ઉપયોગો દર્શાવો અને ફિશરનું સૂત્ર આદર્શ હોવાના કારણો આપો. 7

(બ) ફિશરનું સૂત્ર સમય વિપર્યાસ અને પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણોને સંતોષે છે કે કેમ તે નીચેની માહિતી માટે ચકાસો : 7

$$\sum p_1 q_0 = 411, \sum p_0 q_0 = 298,$$

$$\sum p_1 q_1 = 333, \sum p_0 q_1 = 251$$

4 (અ) સમજાવો : કુલ ખર્ચ, સીમાંત ખર્ચ 4

(બ) નીચેની માહિતીને આધારે માંગની મૂલ્યસાપેક્ષતા શોધી અર્થઘટન કરો : 5

$$p_0 = 400, p_1 = 450, x_0 = 1700, x_1 = 1500$$

(ક) જો ખર્ચનું વિધેય $c = x^3 + 7x^2 + 5x + 200$ હોય તો સીમાન્ત ખર્ચ વિધેય અને સરેરાશ ખર્ચ વિધેય મેળવો. 5

અથવા

4 (અ) ઈજારો સમજાવો. 4

(બ) એક ઈજારદારનું માંગનું વિધેય $p = 20 - x$ અને કુલ ખર્ચ $c = 5x$ હોય તો મહત્તમ નફો મેળવો. 5

(ક) પુરવઠા વિધેય $x = 50 + 3p^2$ માટે $p = 3$ આગળ પુરવઠાની મૂલ્યસાપેક્ષતા શોધો. 5

5 (અ) શ્રેણિકના વ્યસ્તની વ્યાખ્યા આપો. તે મેળવવાની રીત વર્ણવો. 4

(બ) જો $\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & -b \\ -c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ હોય તો 5

a, b, c, d શોધો.

(ક) જો $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ અને $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ હોય તો 5

શ્રેણિક B શોધો.

અથવા

5 (અ) ઉદાહરણ સાથે સમજાવો : 7

(૧) હાર શ્રેણિક

(૨) શૂન્ય શ્રેણિક

(૩) સંમિત શ્રેણિક

(બ) વ્યસ્ત શ્રેણિકનો ઉપયોગ કરીને નીચેનાં સમીકરણો ઉકેલો : 7

$$x + y + z = 7$$

$$x + 2y + 3z = 16$$

$$x + 3y + 4z = 12$$

ENGLISH VERSION

Instructions : (1) Figures to the right side indicate marks of questions.

(2) Simple calculator may be used.

1 Answer any four of the following :

14

- (1) Define derivative of a function.
- (2) Explain meaning of Index number.
- (3) Interpret $\epsilon > 1$, $\epsilon < 1$ and $\epsilon = 1$ of elasticity of supply.
- (4) Explain : Total revenue, Marginal revenue
- (5) State necessary and sufficient conditions of obtaining maximum and minimum values of function.
- (6) State General form of matrix.

2 (a) Write rules of addition, subtraction and division of differentiation.

4

(b) Obtain derivative of $f(x) = px^2 + qx + r$ using definition.

5

(c) Obtain derivative of any two of following :

5

(1) $y = x^3 + 3x^2 - 2x + 7$

(2) $y = \frac{\log x}{e^x}$

(3) $y = (x + k)^5$

- 3 (a) Explain selection of 'Base Year' and 'Weight' in construction of index number. 7

- (b) Calculate indices of Laspayer, Pasche and Fisher of following data : 7

Commodity	Base year		Current year	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	6	30	15	40
B	5	40	10	55
C	10	25	12	20
D	4	15	3	30
E	2	50	5	28

OR

- 3 (a) State uses of index number and give reasons for Fisher's formula to be an ideal. 7

- (b) Verify for following data whether Fisher's formula satisfies time reversal and factor reversal tests or not : 7

$$\begin{aligned}\sum p_1 q_0 &= 411, \quad \sum p_0 q_0 = 298, \\ \sum p_1 q_1 &= 333, \quad \sum p_0 q_1 = 251\end{aligned}$$

- 4 (a) Explain : Total cost, Marginal cost. 4
- (b) Find elasticity of demand of following data and interpret it : 5
- $p_0 = 400, p_1 = 450, x_0 = 1700, x_1 = 1500.$
- (c) If cost function is $c = x^3 + 7x^2 + 5x + 200$ find marginal cost function and average cost function. 5

OR

- 4 (a) Explain Monopoly. 4
- (b) Obtain maximum profit of monopolist with demand function $p = 20 - x$ and total cost $c = 5x$. 5
- (c) Find elasticity of supply at $p = 3$ for supply function $x = 50 + 3p^2$. 5
- 5 (a) Define inverse of a matrix. Describe method of obtaining it. 4
- (b) Find a, b, c, d if 5

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 9 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & -b \\ -c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}.$$

- (c) Find matrix B if $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ and $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 5

OR

- 5 (a) Explain with example :

7

- (1) Row matrix
- (2) Zero matrix
- (3) Symmetric matrix.

- (b) Solve following equations using inverse of a matrix :

7

$$x + y + z = 7$$

$$x + 2y + 3z = 16$$

$$x + 3y + 4z = 12$$

2. CC-304 : Business Statistics (Old Course)

સૂચના : (1) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ સૂચવે છે.

(2) સાદું કેલ્ક્યુલેટર વાપરી શકાશે.

1 નીચેનામાંથી ગમે તે ચારના જવાબ આપો :

14

(1) વિધેયના વિકલનફળની વ્યાખ્યા આપો.

(2) સૂચકઆંકનો અર્થ સમજાવો.

(3) પુરવઠાની મૂલ્યસાપેક્ષતા $\epsilon > 1$, $\epsilon < 1$ અને $\epsilon = 1$ નું અર્થઘટન કરો.

(4) સમજાવો : કુલ આવક, સીમાંત આવક

(5) વિધેયની મહત્તમ અને લઘુત્તમ કિંમતો મેળવવા માટેની જરૂરી અને પર્યાપ્ત શરતો જણાવો.

(6) અંતર્વેશન - બહિર્વેશનનો અર્થ આપો.

2 (અ) વિકલનના સરવાળા, બાદબાકી અને ભાગાકારના નિયમો લખો.

4

(બ) વ્યાખ્યાનો ઉપયોગ કરીને $f(x) = px^2 + qx + r$ નું વિકલન ફળ મેળવો.

5

(ક) નીચેનામાંથી ગમે તે બેના વિકલન ફળ મેળવો :

5

(1) $y = x^3 + 3x^2 - 2x + 7$

(2) $y = \frac{\log x}{e^x}$

(3) $y = (x + k)^5$

3 (અ) સૂચકાંકની રચનામાં 'આધાર વર્ષ' અને 'ભાર'ની પસંદગી 7
સમજાવો.

(બ) નીચેની માહિતીને આધારે લાસ્પેયર, પાશે અને ફિશરના 7
સૂચકાંકોની ગણતરી કરો :

વસ્તુ	આધાર વર્ષ		ચાલુ વર્ષ	
	કિંમત	જથ્થો	કિંમત	જથ્થો
A	6	30	15	40
B	5	40	10	55
C	10	25	12	20
D	4	15	3	30
E	2	50	5	28

અથવા

3 (અ) સૂચકાંકના ઉપયોગો દર્શાવો અને ફિશરનું સૂત્ર આદર્શ 7
હોવાના કારણો આપો.

(બ) ફિશરનું સૂત્ર સમય વિપર્યાસ અને પદ વિપર્યાસ પરીક્ષણોને 7
સંતોષે છે કે કેમ તે નીચેની માહિતી માટે ચકાસો :

$$\sum p_1 q_0 = 411, \sum p_0 q_0 = 298,$$

$$\sum p_1 q_1 = 333, \sum p_0 q_1 = 251$$

- 4 (અ) સમજાવો : કુલ ખર્ચ, સીમાંત ખર્ચ. 4
- (બ) નીચેની માહિતીને આધારે માંગની મૂલ્યસાપેક્ષતા શોધી 5
અર્થઘટન કરો :

$$p_0 = 400, p_1 = 450, x_0 = 1700, x_1 = 1500$$

- (ક) જો ખર્ચનું વિધેય $c = x^3 + 7x^2 + 5x + 200$ હોય તો 5
સીમાન્ત ખર્ચ વિધેય અને સરેરાશ ખર્ચ વિધેય મેળવો.

અથવા

- 4 (અ) ઈજારો સમજાવો. 4
- (બ) એક ઈજારદારનું માંગનું વિધેય $p = 20 - x$ અને કુલ ખર્ચ 5
 $c = 5x$ હોય તો મહત્તમ નફો શોધો.
- (ક) પુરવઠા વિધેય $x = 50 + 3p^2$ માટે $p = 3$ આગળ 5
પુરવઠાની મૂલ્યસાપેક્ષતા શોધો.

- 5 (અ) અંતર્વેશન-બહિર્વેશનની ધારણાઓ લખો. 4
- (બ) અંતર્વેશન માટે ન્યૂટનની પદ્ધતિ સમજાવો. 5
- (ક) નીચેની માહિતી ઉપરથી 2012ના વર્ષ માટે વેચાણનું 5
આગણન કરો :

વર્ષ	2002	2006	2010	2014	2018
વેચાણ ('000)	25	30	40	55	60

અથવા

5 (અ) અંતર્વેશન માટે લાગ્રાન્જની પદ્ધતિ સમજાવો.

4

(બ) નીચેની માહિતી માટે $x = 10$ માટે u_x નું આગણન કરો : 5

x	5	6	9	11
u_x	12	13	14	16

(ક) નીચેની માહિતી માટે $x = 6$ માટે u_x નું આગણન કરો : 5

x	2	4	6	8	10
u_x	7	15	?	25	33

ENGLISH VERSION

Instructions : (1) Figures to the right side indicate marks of questions.

(2) Use of simple calculator is allowed.

1 Answer any four of the following : 14

- (1) Define derivative of a function.
- (2) Explain meaning of Index number.
- (3) Interpret $\epsilon > 1$, $\epsilon < 1$ and $\epsilon = 1$ of elasticity of supply.
- (4) Explain : Total revenue, Marginal revenue.
- (5) State necessary and sufficient conditions of obtaining maximum and minimum values of function.
- (6) Give meaning of Interpolation - Extrapolation.

- 2 (a) Write rules of addition, subtraction and division of differentiation. 4
- (b) Obtain derivative of $f(x) = px^2 + qx + r$ using definition. 5
- (c) Obtain derivative of any two of following : 5
- (1) $y = x^3 + 3x^2 - 2x + 7$
- (2) $y = \frac{\log x}{e^x}$
- (3) $y = (x + k)^5$
- 3 (a) Explain selection of 'Base Year' and 'Weight' in construction of index number. 7
- (b) Calculate indices of Laspayer, Pasche and Fisher of following data : 7

Commodity	Base year		Current year	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	6	30	15	40
B	5	40	10	55
C	10	25	12	20
D	4	15	3	30
E	2	50	5	28

OR

- 3 (a) State uses of index number and give reasons for Fisher's formula to be an ideal. 7
- (b) Verify for following data whether Fisher's formula satisfies time reversal and factor reversal tests or not. 7

$$\sum p_1 q_0 = 411, \sum p_0 q_0 = 298,$$

$$\sum p_1 q_1 = 333, \sum p_0 q_1 = 251$$

- 4 (a) Explain : Total cost, Marginal cost. 4
- (b) Find elasticity of demand of following data and interpret it : 5

$$p_0 = 400, p_1 = 450, x_0 = 1700, x_1 = 1500$$

- (c) If cost function is $c = x^3 + 7x^2 + 5x + 200$, find marginal cost function and average cost function. 5

OR

- 4 (a) Explain Monopoly. 4
- (b) Obtain maximum profit of monopolist with demand function $p = 20 - x$ and total cost $c = 5x$. 5
- (c) Find elasticity of supply at $p = 3$ for supply function $x = 50 + 3p^2$. 5

- 5 (a) Write assumptions of interpolation - extrapolation. 4
 (b) Explain Newton's method for interpolation. 5
 (c) Estimate sales for 2012 of following data : 5

Year	2002	2006	2010	2014	2018
Sales ('000)	25	30	40	55	60

OR

- 5 (a) Explain Lagrange's method for interpolation. 4
 (b) Estimate u_x for $x = 10$ of following data : 5

x	5	6	9	11
u_x	12	13	14	16

- (c) Estimate u_x for $x = 6$ of following data : 5

x	2	4	6	8	10
u_x	7	15	?	25	33